N.B. : Vous êtes invités à porter une attention particulière à la rédaction ; la référence des questions doit obligatoirement être mentionnée.
Le document relatif au module Distributions (Master M.R. FPK) est autorisé.
Les ordinateurs et les téléphones portables, les calculatrices programmables ou à clavier alphabétique et l'échange des outils (stylo, gomme, Blanco, ...) sont interdits.
Toute réponse non justifiée ne sera pas prise en compte.

Partie 1. *(8 pts)*

Calculer les distributions suivantes :

1. $\tau_a V_p\left(\frac{1}{x}\right),\ a \in \mathbb{R}$.
2. $\partial_x\left(\delta \otimes H\right)$.
3. $\partial_x \hat{S},\ S \in \mathcal{S}'$.
4. $\hat{\cos}(2\pi a x),\ a \in \mathbb{R}$.

Partie 2. *(4 pts)*

Résoudre l'équation $x^2 T = 1$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ sachons que les solutions de l'équation $x^n T = 0$, $n \in \mathbb{N}^*$, s'écrivent $T = \sum_{i=0}^{n-1} a_i \delta^{(i)},\ a_i \in \mathbb{C}$.

Partie 3. *(8 pts)*

Considérons l'équation d'ondes unidimensionnelle suivante :

$$(*)\begin{cases} \partial_t^2 u - \partial_x^2 u = 0, \quad t > 0,\ x \in \mathbb{R} \\ u(x,0) = u_0,\ \partial_t u(x,0) = u_1 \end{cases}$$

et notons $U(x,t) = H(t)u(x,t)$.

1. Justifier l'équation associée à U au sens des distributions.
2. En utilisant la transformée de Fourier, déterminer la solution U.
3. En déduire la solution du problème $(*)$.